Une lampe qui comprend. Même sans Internet.

Du besoin humain aux calculs, puis du modèle à la preuve sur une carte.

Roland Cédric TAYO · 3 heures · 40 diapositives · pause comprise.

Le parcours

I · Un besoin humain	0–29 min
II · Ouvrir le modèle	29–59 min
III · La liaison disparaît	59–80 min
Pause	80–90 min
IV · La boîte est trop petite	90–120 min
V · Cela tient, mais cela attend	120–145 min
VI · Alice demande des preuves	145–180 min

Ce que l'on apprend à expliquer

1. Pourquoi calculer dans un objet plutôt que sur un serveur.
2. Comment un petit réseau transforme ses entrées et apprend de ses erreurs.
3. Pourquoi stockage, RAM, temps et énergie imposent des compromis.
4. Comment vérifier une variante sur PC, puis sur Raspberry Pi.
5. Pourquoi une hypothèse testée et documentée vaut plus qu'un gain annoncé sans preuve.

Usage du support

→ dévoile puis avance ; A montre la scène ; T ouvre le plan ; F passe en plein écran. Le bouton Ressources donne accès aux TD, aux sources et au PDF. Les annexes sont des lectures complémentaires hors des trois heures.

Le perceptron est une introduction distincte. Le TD de recherche utilise un petit réseau de prédiction sur signaux simulés, à programmer et à mesurer sur Raspberry Pi. Les corrigés enseignants ne sont pas publiés.

DÉROULEMENT COMPLET · 1–20

Plan minuté

N°	Sujet	Min	Durée
01	Une lampe qui comprend. Même sans Internet.	0–1	1
02	Avant de commencer, qu'en pensez-vous ?	1–4	3
03	Alice voudrait parler à sa lampe.	4–5	1
04	Vous dites le même mot. L'appareil reçoit des sons différents.	5–8	3
05	Avant le cloud, il fallait déjà une machine.	8–13	5
06	1966 : faire sortir l'IA de la feuille de papier.	13–15	2
07	1989–1991 : Pomerleau apprend à suivre une route.	15–18	3
08	Il conduit trop bien. Le réseau ne voit pas comment revenir.	18–21	3
09	Pourquoi vouloir calculer dans l'objet ?	21–24	3
10	Comment vérifier que la lampe reconnaît d'autres voix ?	24–29	5
11	Que fait le modèle avec des nombres ?	29–34	5
12	Calculons une sortie, ensemble.	34–40	6
13	La réponse est 1,5. On attendait 2.	40–46	6
14	Elle connaît les exemples. A-t-elle compris la tâche ?	46–52	6
15	Quelle est la sortie du réseau ?	52–59	7
16	Du son à la lumière, il faut toute une chaîne.	59–62	3
17	Le Wi-Fi tombe. La lampe ne répond plus.	62–66	4
18	Où mettre le calcul ?	66–70	4
19	Qu'emporte-t-on du PC vers la carte ?	70–74	4
20	Où faut-il exécuter la reconnaissance ?	74–80	6

Les six quiz sont aux diapositives 10, 15, 20, 27, 33 et 38. Leurs données, questions et corrections sont conservées. Les renvois des réponses en annexes suivent automatiquement la numérotation.

Plan minuté

N°	Sujet	Min	Durée
21	On reprend dans dix minutes.	80–90	10
22	Une carte n’est pas un PC en miniature.	90–94	4
23	Le modèle est enregistré. Pourquoi ne démarre-t-il pas ?	94–100	6
24	2017 : Howard et ses collègues réduisent le travail à faire.	100–105	5
25	2018 : Jacob et ses collègues changent la façon d’écrire les nombres.	105–111	6
26	Que perd-on en arrondissant ?	111–116	5
27	Combien de RAM faut-il pendant ce calcul ?	116–120	4
28	Moins de calculs. Toujours de l’attente.	120–125	5
29	2020 : Lin, Chen et leur équipe adaptent le réseau et son exécution.	125–130	5
30	La lampe a compris. Mais elle répond trop tard.	130–134	4
31	Et sur batterie, combien de temps cela dure ?	134–139	5
32	Deux fois plus rapide… pour quelle partie ?	139–142	3
33	Quel sera le nouveau délai total ?	142–145	3
34	Essayons de mesurer, ici, pour de vrai.	145–153	8
35	Chez Alice, ça marche. Et chez quelqu’un d’autre ?	153–158	5
36	Du premier modèle à une expérience sur Pi.	158–164	6
37	Aujourd’hui, que cherche-t-on encore à améliorer ?	164–168	4
38	Quel modèle respecte toutes les exigences ?	168–175	7
39	Et quand la sortie change l’entrée suivante ?	175–177	2
40	Alice peut expliquer ce qu’il y a dans sa boîte.	177–180	3

Les six quiz sont aux diapositives 10, 15, 20, 27, 33 et 38. Leurs données, questions et corrections sont conservées. Les renvois des réponses en annexes suivent automatiquement la numérotation.

RÉÉQUILIBRAGE AVANT / APRÈS

Toujours 180 minutes

Les scènes historiques ajoutent 11 minutes ; le pont vers ROS, 2 minutes. Ces 13 minutes sont reprises sur les transitions et échanges.

Ancien → nouveau n°	Minutes	Justification
2 → 2	4 → 3	Réponses de départ plus brèves ; mêmes questions.
3 → 3	2 → 1	Une demande, un exemple.
4 → 4	4 → 3	Une seule comparaison de voix.
5 → 6	3 → 2	Shakey est aussi situé sur la frise.
6 → 7	4 → 3	Architecture précisée ; problème des données traité sur la scène suivante.
7 → 10	7 → 5	Même quiz, échange recentré.
13 → 16	4 → 3	Lire la chaîne puis la retrouver dans le déploiement.
14 → 17	5 → 4	Démonstration de coupure resserrée.
15 → 18	5 → 4	Comparer les trois lieux de calcul sans répétition.
16 → 19	5 → 4	Résumer le transfert puis le reprendre au TD.
35 → 38	8 → 7	Même tableau et même correction ; discussion ciblée.
36 → 40	4 → 3	Trois minutes pour la synthèse après le pont ROS.
Ajout 5	0 → 5	Avant le cloud, il fallait déjà une machine.
Ajout 8	0 → 3	Il conduit trop bien. Le réseau ne voit pas comment revenir.
Ajout 9	0 → 3	Pourquoi vouloir calculer dans l'objet ?
Ajout 39	0 → 2	Et quand la sortie change l'entrée suivante ?

Invariants : pause de 80 à 90 minutes ; calculs et durées conservés (anciennes diapositives 8–12, 24, 29–30). Quiz et corrections inchangés. Énoncé du TD inchangé. Le choix du modèle termine à 175 minutes ; pont ROS 175–177 ; conclusion 177–180.

Une histoire documentée

Les repères ajoutés

R25–26 et R35 : perceptron, Mark I et distinction entre démonstration sur IBM 704 et machine matérielle. R27 : ALVINN, version 1991 et vues décalées. R28–29 : lecture de documents et prototype ANNA. R30 : Optimal Brain Damage. R31 : AlexNet. R32 : Deep Compression. R33–34 : diffusion des outils et du livre TinyML en 2019.

Les repères déjà présents restent utilisés : R22 pour Shakey ; R02–03 pour MobileNets et le calcul entier ; R04–05 pour MCUNet ; R18 et R21 pour MLPerf Tiny.

Ce qui n'est pas affirmé

- La date exacte de mise en service et la motorisation des potentiomètres du Mark I restent à confirmer dans une archive primaire. La grille de 400 photocellules est décrite par le cours officiel Stanford.
- Les dimensions 960 → 5 → 30 sont celles d'ALVINN en 1991. Les vues décalées sont documentées ; les rotations ne sont pas affirmées.
- ANNA est un prototype ; les lecteurs commerciaux de chèques sont une application distincte.
- 2019 est un jalon de diffusion du TinyML, pas l'invention de toute IA sur microcontrôleur.
- Le pont ROS cadre la suite avec Philippe. Aucun gain chiffré, équation de stabilité ou citation non publiée ne lui est attribué.

Les questions d'ouverture

Leur texte et leur sens restent identiques. L'histoire aide à répondre à la question sur le passage du PC à une petite carte. Trois minutes sont prévues pour des réponses brèves ; les explications reviennent dans le cours.

Pour retrouver les détails

Présentation et ressources · Contenu des changements, rééquilibrage et points à vérifier · Bibliographie complète.

Le rythme doit encore être observé en situation de cours. Les vérifications du support ne remplacent pas l'évaluation de sa compréhension par les étudiants.